

LAB3 - Mandelbrot Set

A.1 Individual results for each parallel strategy

3.2.Sequential execution

None

```
paco1114@boada-11:~/lab3/lab3$ ./mandel-seq-iter -i 10000
Computation of the Mandelbrot set with:
  center = (-1.81641, -0.203125)
  size = 2
  maximum iterations = 10000
Total execution time (in seconds): 1.612402
Mandelbrot set: Computed
Histogram for Mandelbrot set: Not computed
```

None

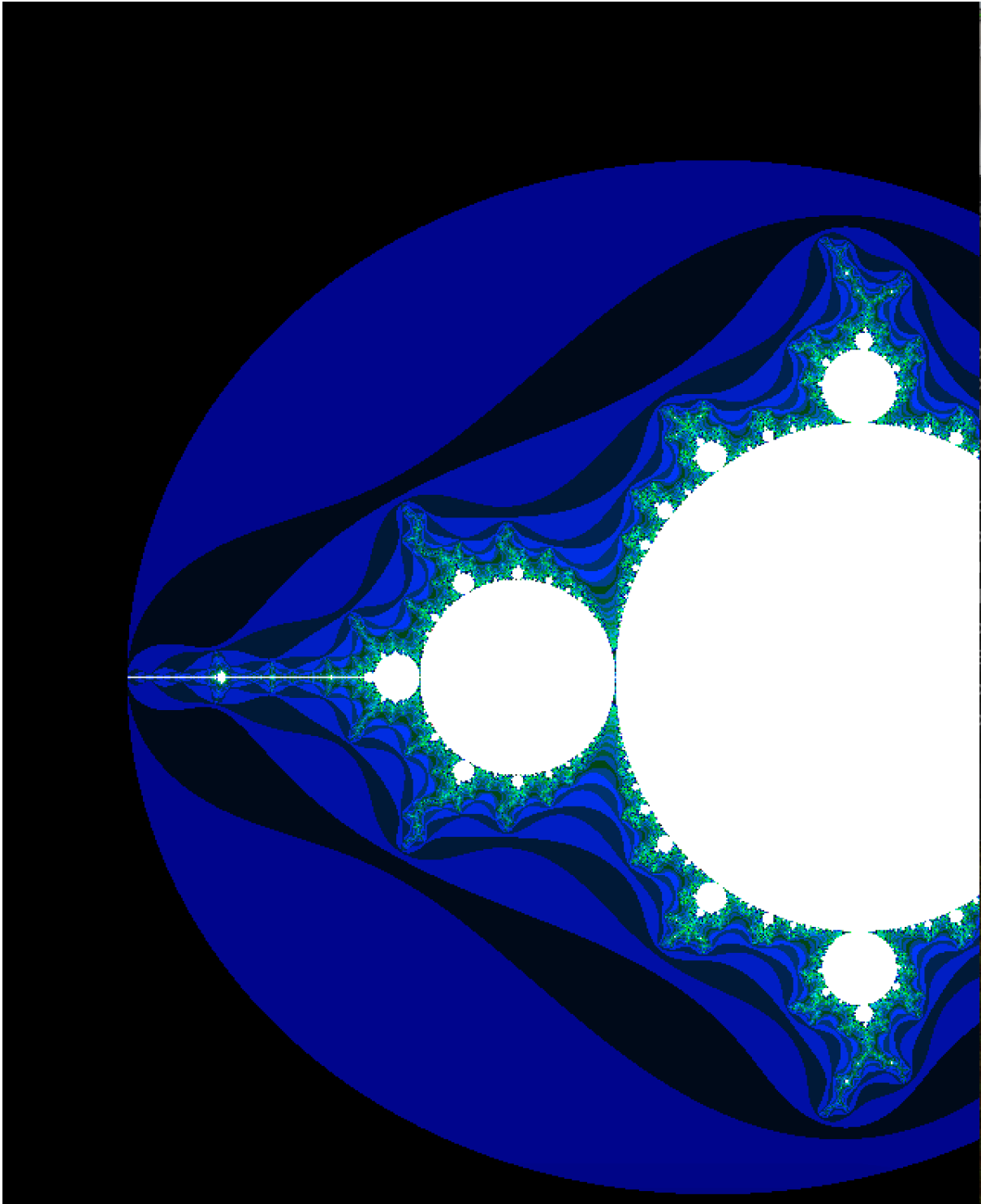
```
paco1114@boada-11:~/lab3/lab3$ ./mandel-seq-iter -h -o -i 10000
Computation of the Mandelbrot set with:
  center = (-1.81641, -0.203125)
  size = 2
  maximum iterations = 10000
Total execution time (in seconds): 1.717797
Mandelbrot set: Computed
Histogram for Mandelbrot set: Computed
Writing output file to disk: mandel_image.jpg
```

None

```
paco1114@boada-11:~/lab3/lab3$ ./mandel-seq-iter -d -i 10000

Computation of the Mandelbrot set with:
  center = (-1.81641, -0.203125)
  size = 2
  maximum iterations = 10000

Mandelbrot set: Computed
Histogram for Mandelbrot set: Not computed
```

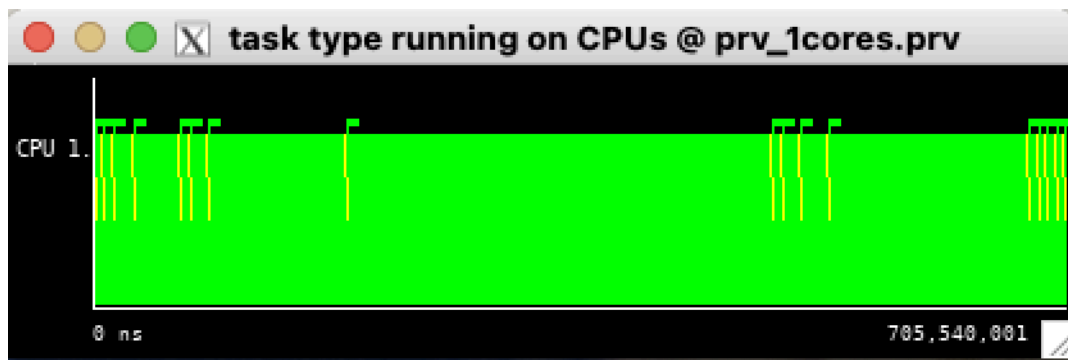
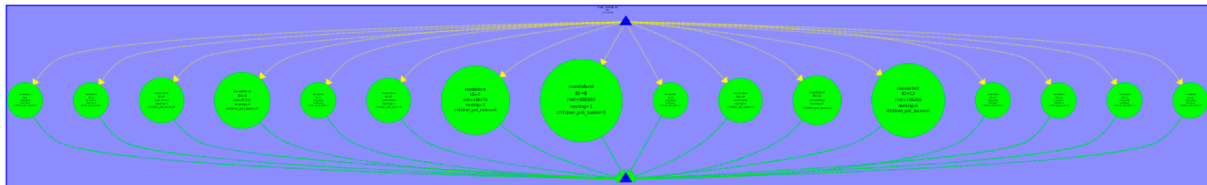


3.3.Parallel strategies

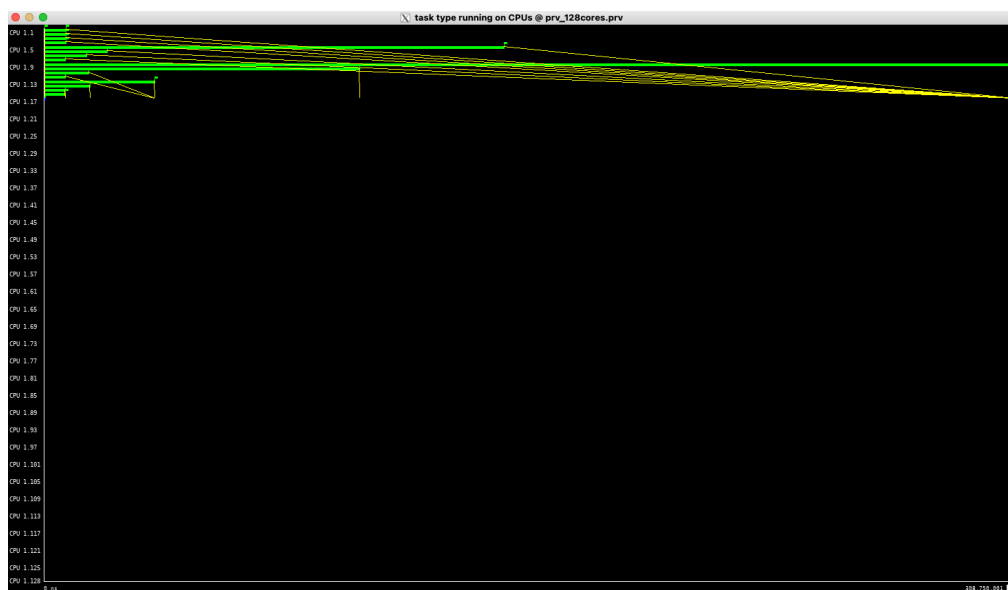
Original Tile Parallel Strategy

[./run-tareador.sh](#) mandel-seq-iter-tar

- Amb dependències:



T1 = 705.540 ms

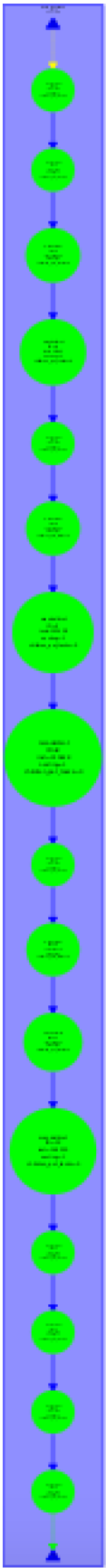


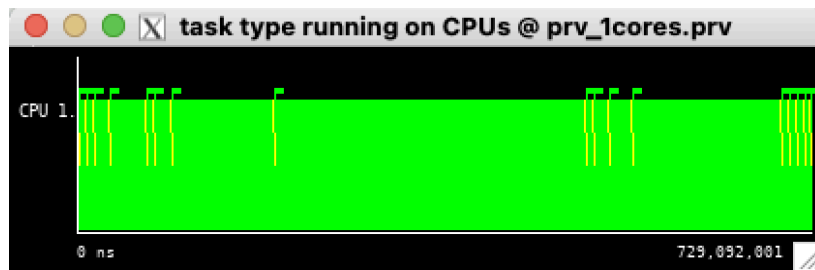
Tinfini = 308.750 ms

- Sense dependències: igual

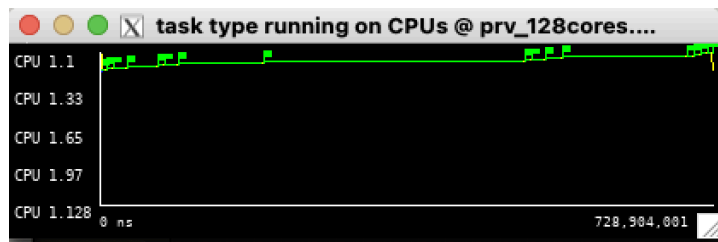
[./run-tareador.sh](#) mandel-seq-iter-tar -d

- Amb dependències:





T1 = 725.092 ms



Tinfini = 728.904 ms

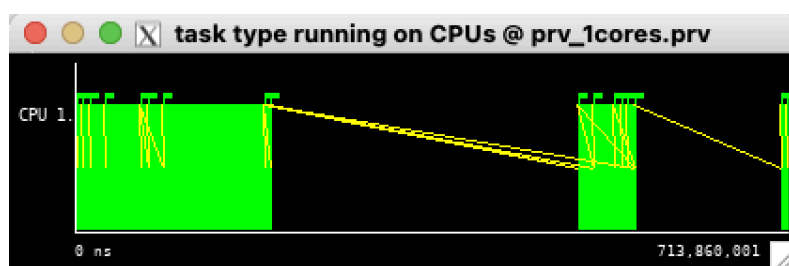
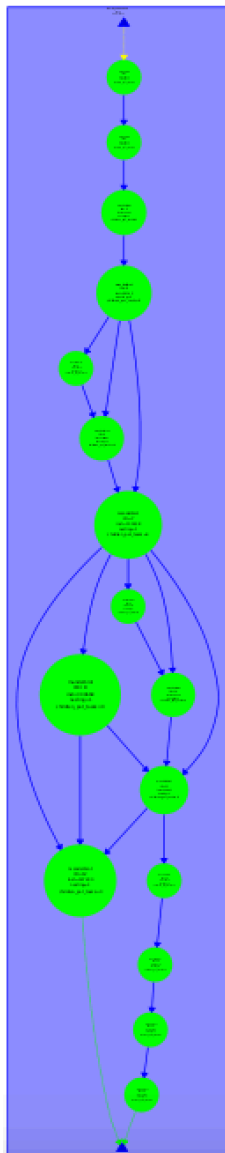
- **Sense dependències: igual**

T1 = 725.092 ms

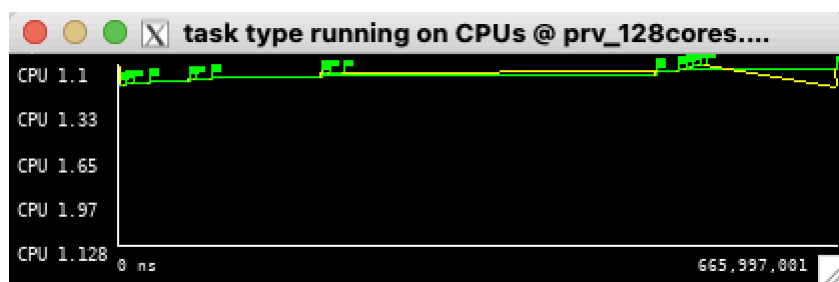
Tinfini = 728.904 ms

[./run-tareador.sh](#) mandel-seq-iter-tar -h

- **Amb dependències:**

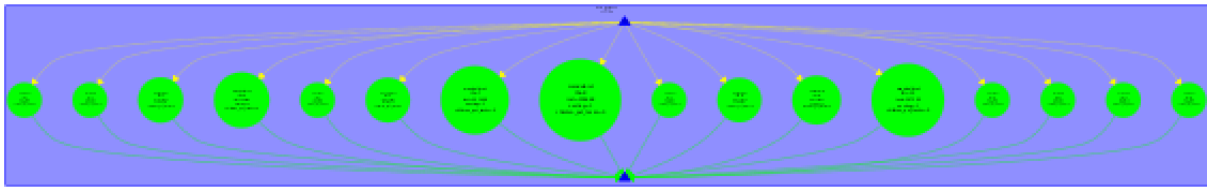


T1 = 713.860 ms

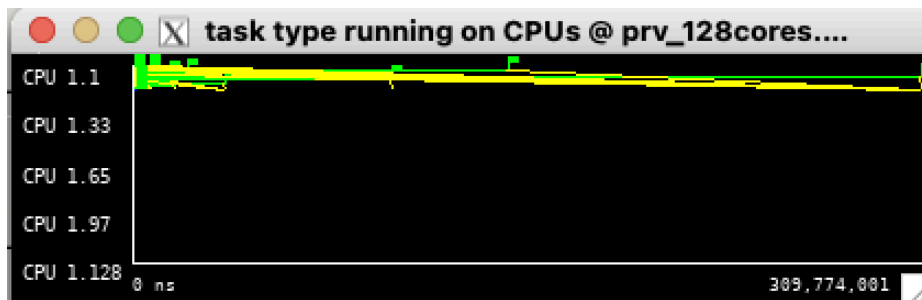


Tinfini = 665.997 ms

- Sense dependències:



T1 = 713.860 ms



Tinfini = 309.774 ms

Dependències corregides: únicament ha funcionat amb el cas histograma

- Cas -h → histograma

```
C/C++
if (output2histogram) {
    histogram = calloc(maxiter, sizeof(int));
    tareador_disable_object(histogram);
}
```

Dins de la funció mandel_tiled incrementem histograma[k] creant data sharing de acumulacions compartides.

Amb OpenMP podem eliminar aquestes dependències creant histogrames per fil i una fusió final amb reduction, ja que atomic i critical escalen pitjor.

- Cas -d → display

```
C/C++
if (output2display) {
```

```

        setup_return = setup(width, height, &display, &win, &gc, &min_color,
&max_color);
    if (setup_return == EXIT_SUCCESS) {
        tareador_disable_object(&display);
        tareador_disable_object(&win);
        tareador_disable_object(&gc);
        tareador_disable_object(&min_color);
        tareador_disable_object(&max_color);
    }
}

// Fets els càlculs de colors...
if (output2display) {
    scale_color = (double)(max_color - min_color) / (double)(maxiter - 1);
    tareador_disable_object(&scale_color);
}

```

Escriure al display i llegir constants de color compartides crea dependències per compartició.

Amb OpenMP hem de pintar al final amb single i buffers per tile.

- Variables globals

```

C/C++
if (!output2display) {
    START_COUNT_TIME;
}

tareador_disable_object(&output2display);

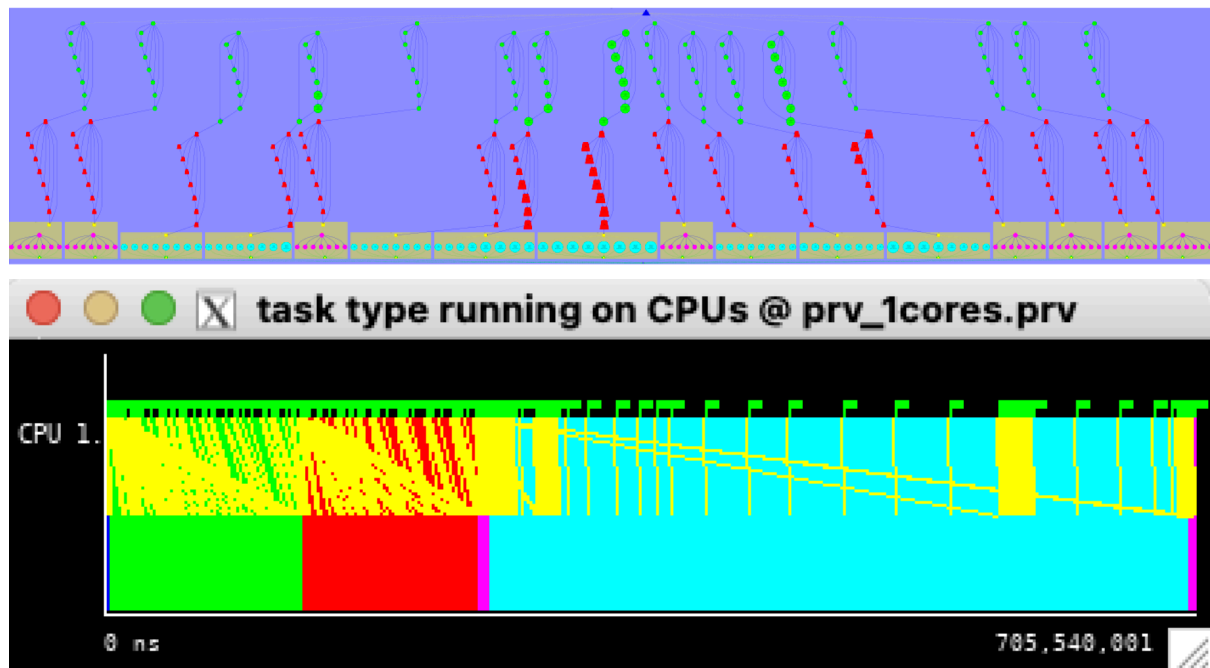
tareador_disable_object(&output2histogram);

tareador_ON();
mandel_tiled((int (*)[width])Hmatrix, real_min, imag_min, real_max,
imag_max,
            scale_real, scale_imag, maxiter);
tareador_OFF();

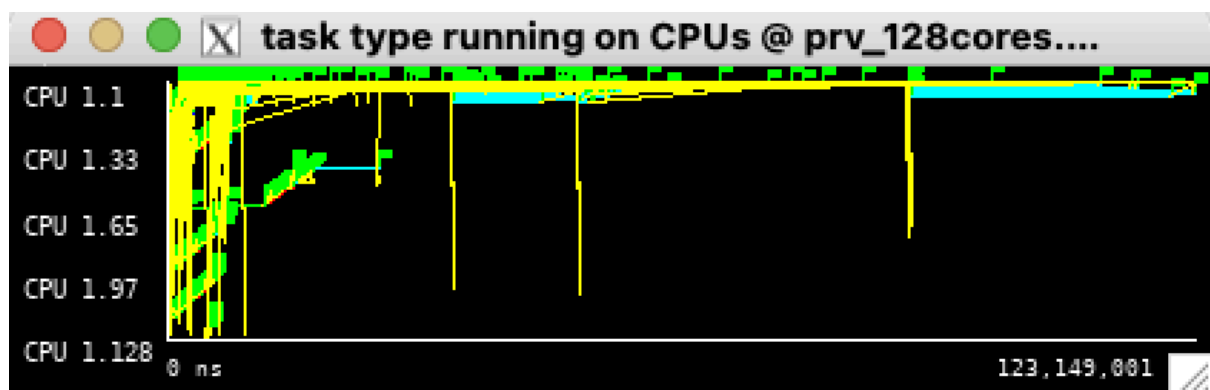
```

Permet ignorar la compartició dels booleans amb el Tareador quan es consulten a les tasques, realment no elimina cap dependència de càlcul.

Fine Grain Parallel Strategy



$T_1 = 705.540 \text{ ms}$



$T_{\infty} = 123.149 \text{ ms}$

En aquesta versió s'han definit tasques més fines dins de cada tile: comprovacions de vores (check_vertical, check_horizontal) i tasques per a cada fila (fill_row o compute_row) dins de la tasca principal process_tile.

Al TDG es veu clarament una jerarquia de tasques: les comprovacions (nodes verds) precedeixen el processament de tile (nodes vermells) i aquest genera múltiples subtasques independents per fila (nivells inferiors).

Això incrementa el paral·lisme teòric (més tasques independents) i redueix T_{∞} respecte a l'estratègia Original. No obstant, augmenta l'overhead de creació de tasques i es manté un cert desbalanceig degut a la naturalesa del conjunt de Mandelbrot (tiles propers a la frontera requereixen més càlculs).

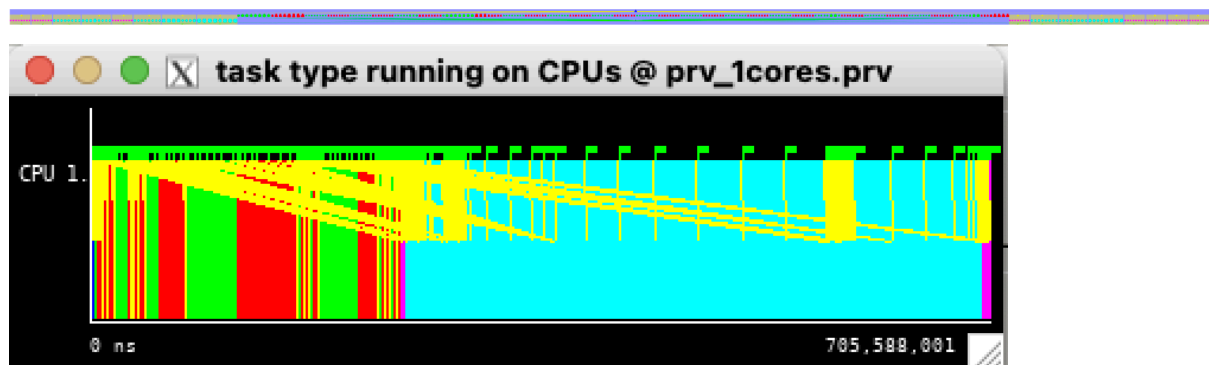
En OpenMP:

```
#pragma omp task firstprivate(y,x) private(equal)  
check_horizontal_borders(...);
```

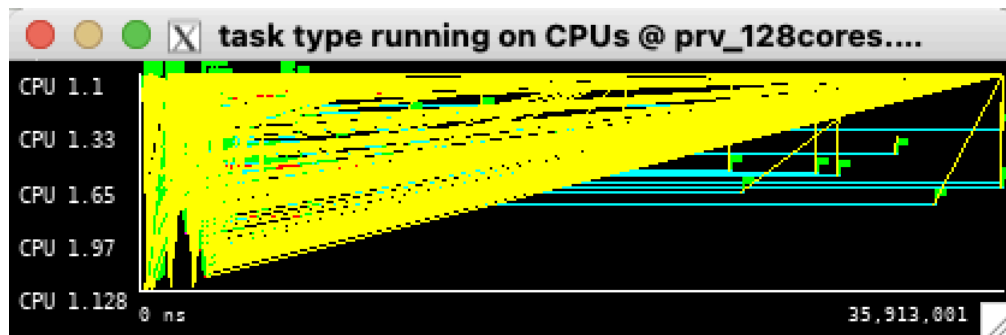
```
#pragma omp task firstprivate(y,x) private(equal)  
check_vertical_borders(...);
```

Treiem dependències de data sharing amb:

```
C/C++  
  
// antes del primer tareador_start_task de los checks  
tareador_disable_object(&equal);  
tareador_disable_object(M);
```



T1 = 705.588 ms



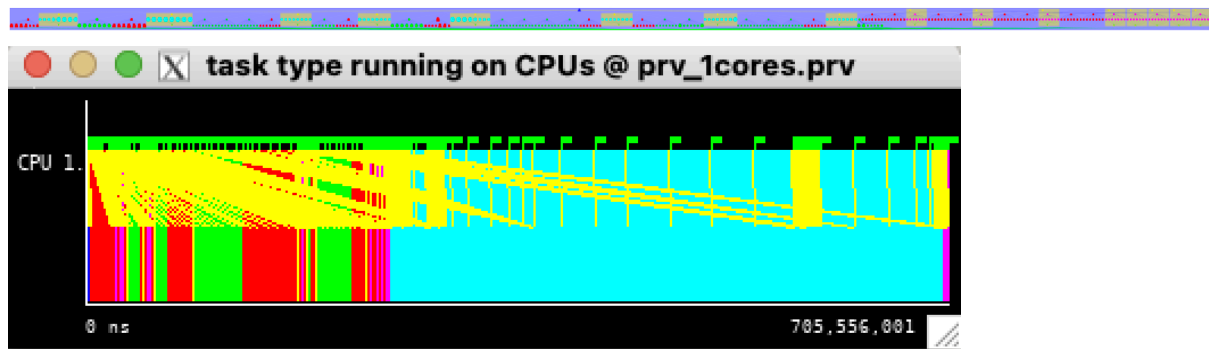
Tinfinite = 35.913 ms

Amb aquests canvis podem veure un paral·lisme ideal, on totes les tasques han sigut creades en paral·lel sense cap dependència. Obtenint un temps infinit molt més reduït que l'obtingut en els anteriors apartats. Però això pot suposar una granularitat molt fina, que en un entorn real amb temps de sincronització entre tasques no obtindriem un bon temps d'execució.

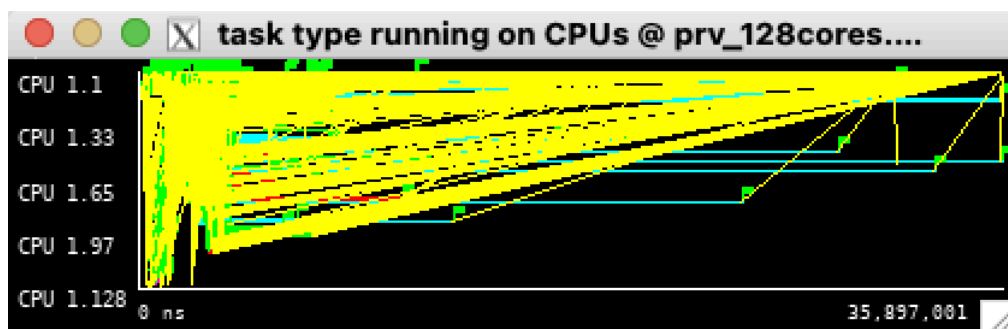
També hem volgut provar habilitant la matriu compartida M i deshabilitant la variable equal:

```
tareador_disable_object(&equal);
```

Y hem obtingut els següents resultats:



T1 = 705.556 ms



Tinfinite = 35.987 ms

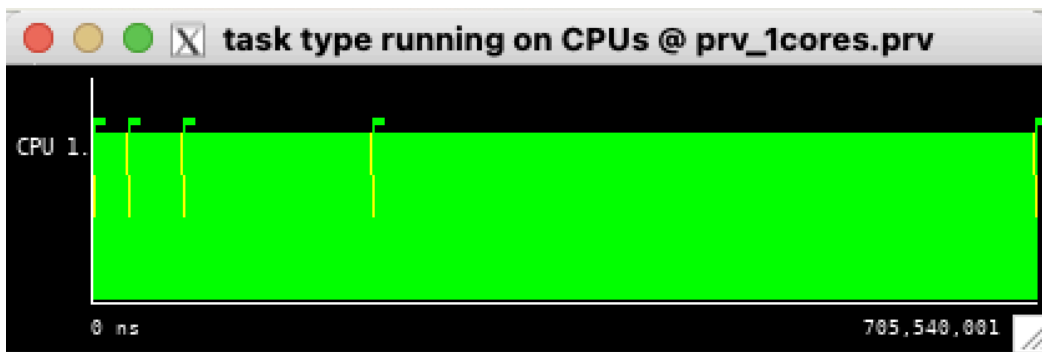
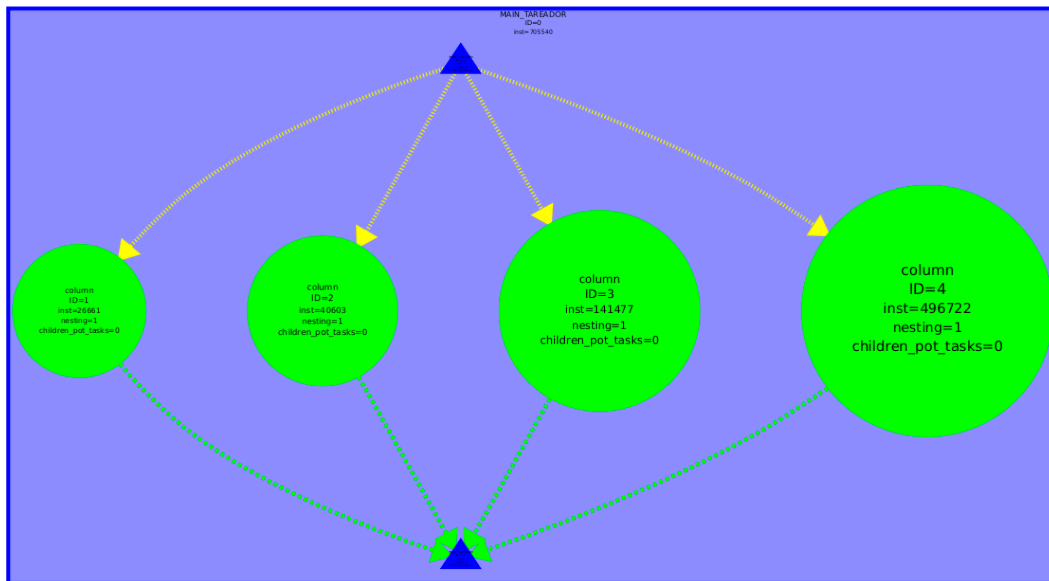
Obtenim pràcticament el mateix resultat en temps d'execució amb una granularitat més gran que amb l'altre cas.

Column of tiles Parallel Strategy

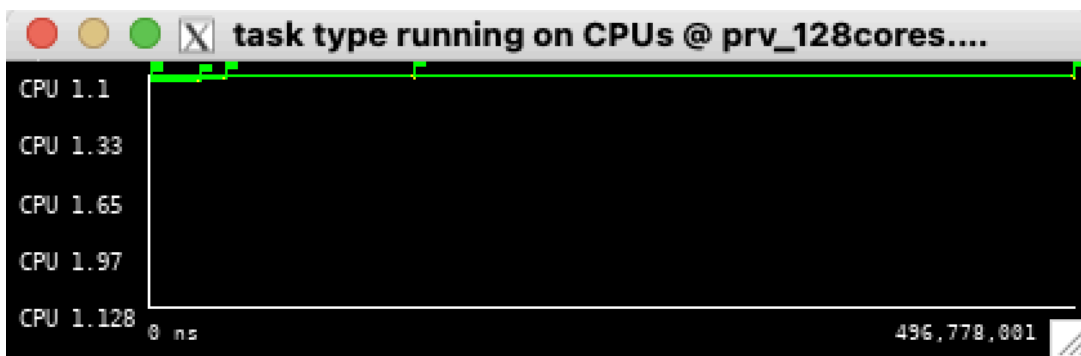
```
C/C++
for (int x = 0; x < COLS; x += TILE) {
    tareador_start_task("column"); // una tasca per columna

    for (int y = 0; y < ROWS; y += TILE) {
        // Comprovar vores + fill/compute del tile (codi seqüencial)
        // ♦ Aquí no creis més tasques dins.
    }

    tareador_end_task("column");
}
```



T1 = 705.540 ms



Tinfini = 496.778 ms

- Cada cercle verd = una *column task*.
- La mida del cercle = quant de treball té aquella columna (el nombre d'iteracions de Mandelbrot que conté).
- Les fletxes (arcs) entre nodes verds només indiquen l'ordre de creació i la jerarquia (no dependències fortes).
- Com que no hi ha arcs entre elles (més enllà del main), això indica que **totes les columnes són independents** → poden executar-se en paral·lel.

El *load balance* és **pitjor** que en la versió *Original* (tile = task), perquè ara **cada columna és una sola tasca**, i si una columna cau dins d'una zona "complexa" del fractal (node gran), un únic fil haurà de fer molt més treball que els altres.

Recursive task decomposition analysis

4.1.Sequential execution

None

```
paco1114@boada-11:~/lab3/lab3$ ./mandel-seq-rec -i 10000
```

Computation of the Mandelbrot set with:

center = (-1.81641, -0.203125)

size = 2

maximum iterations = 10000

Total execution time (in seconds): 1.739459

Mandelbrot set: Computed

Histogram for Mandelbrot set: Not computed

None

```
paco1114@boada-11:~/lab3/lab3$ ./mandel-seq-rec -h -o -i 10000
```

Computation of the Mandelbrot set with:

center = (-1.81641, -0.203125)

size = 2

maximum iterations = 10000

Total execution time (in seconds): 1.728429

Mandelbrot set: Computed

Histogram for Mandelbrot set: Computed

Writing output file to disk: mandel_image.jpg

None

```
paco1114@boada-11:~/lab3/lab3$ ./mandel-seq-rec -d -i 10000
```

Computation of the Mandelbrot set with:

center = (-1.81641, -0.203125)

size = 2

maximum iterations = 10000

Mandelbrot set: Computed

Histogram for Mandelbrot set: Not computed

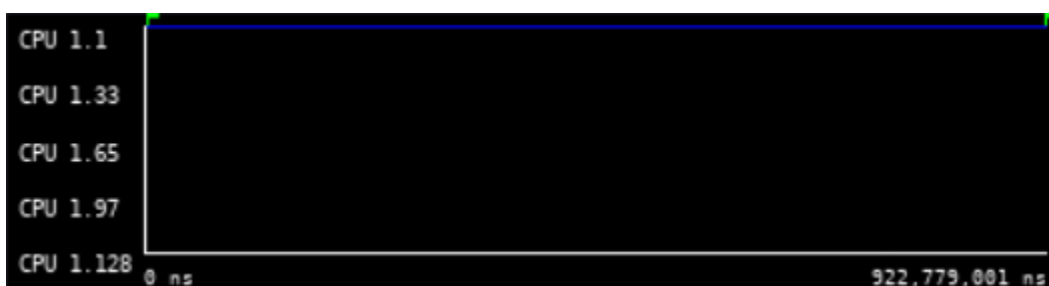
Click on a point in the display to get its coordinates

Press any key (with focus in display) to end the program

MAIN_TAREADOR
ID=0
inst=922779
nesting=0
children_pot_tasks=0



T1 = 922.779 ms



Tinfinit = 922.779 ms

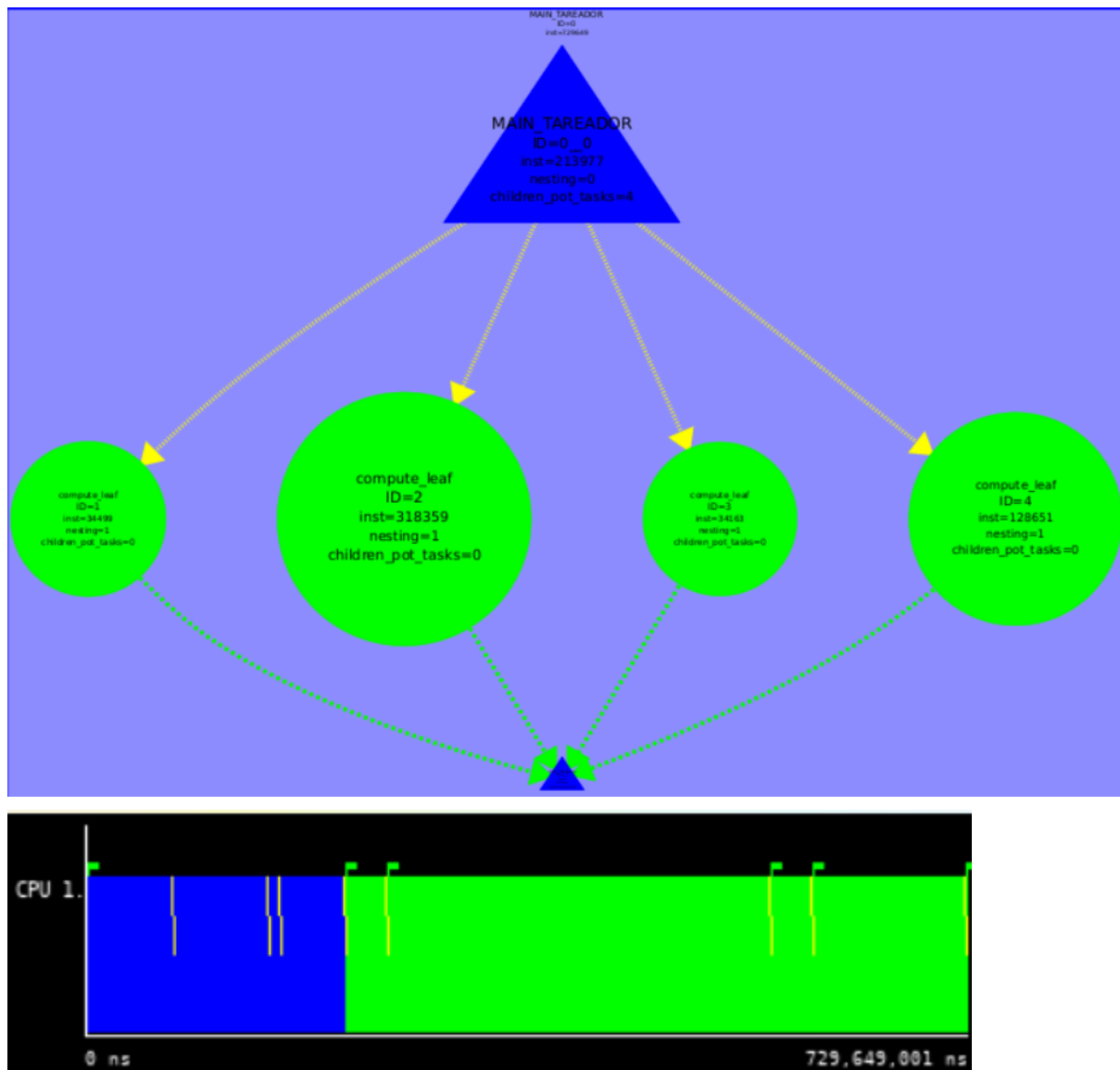
4.2. Analysis of the different parallel strategies

Leaf recursive parallel strategy

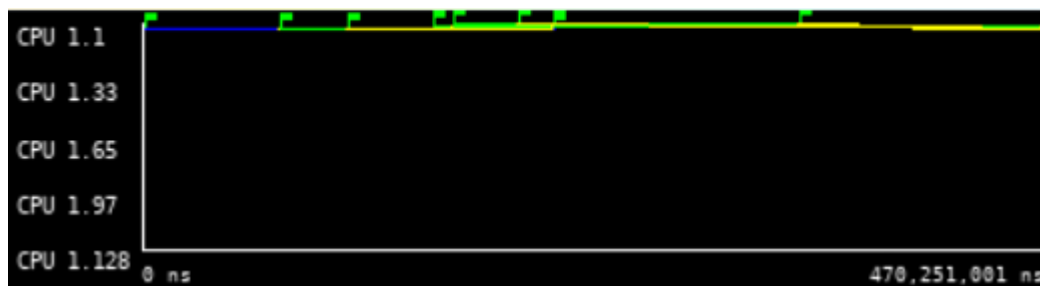
Hem fet una còpia del fitxer “madel-seq-rec-tar.c” i l’hem guardat com “mandel-rec-leaf.c” per poder diferenciar-ho.

Hem fet els següents canvis:

- Modificar makefile per la compilació del arxiu
- A la funció mandel_tiled_rec: S’han afegit tareador_start_task y tareador_end_task únicament al voltant dels dos casos base (el bloc if (equal) i el bloc if (NCols <= TILE)).
- Al main: S’han afegit les trucades a tareador_disable_object(&Hmatrix) i tareador_disable_object(&histogram) justament abans de tareador_ON() per a l’anàlisi sense dependencies de data sharing.



T1 = 729.649 ms



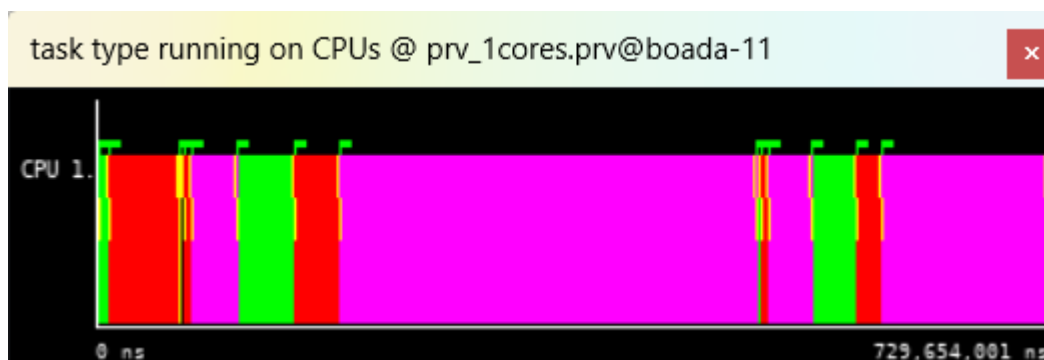
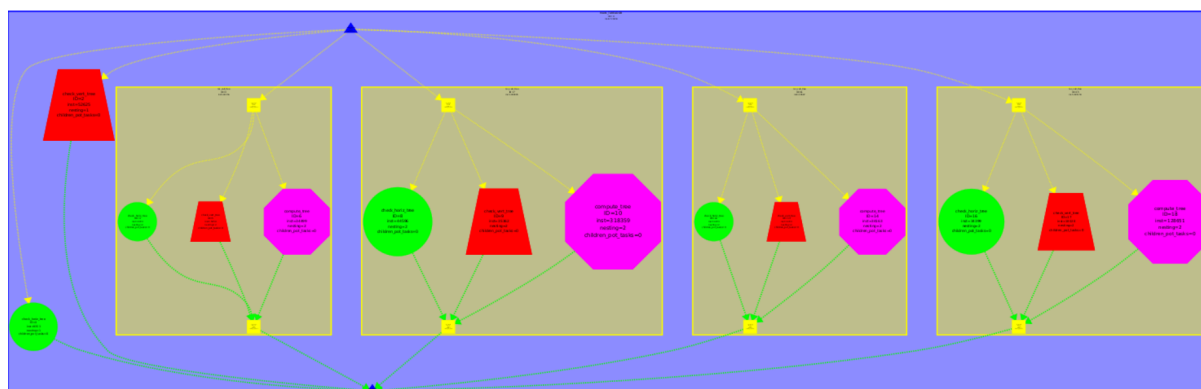
Tinfinite = 470.251 ms

Tree recursive parallel strategy

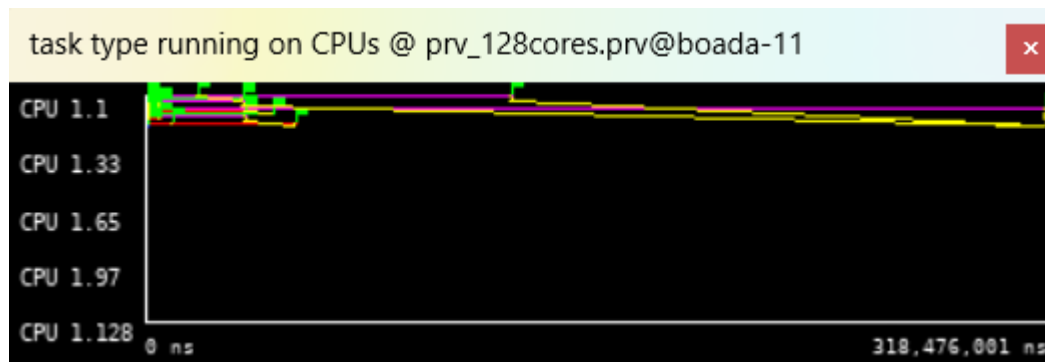
Hem fet una còpia del fitxer "madel-seq-rec-tar.c" i l'hem guardat com "mandel-rec-tree.c" per poder diferenciar-ho.

Hem fet els següents canvis:

- Modificar makefile per la compilació del arxiu
- A mandel_tiled_rec: S'ha afegit `tareador_disable_object(&equal)` al principi de la funció. Es crea una tasca per al bucle de les vores horitzontals. Es crea una tasca per al bucle de les vores verticals. Es crea una tasca per al cas base 1 (l'if (equal)). Es crea una tasca per al cas base 2 (l'if (Ncols <= TILE)). Es crea una tasca per a cada crida recursiva (les 4+2 crides).
- A main: Igual que a "Leaf", es desactiven Hmatrix i histogram per a l'anàlisi.



T1 = 729.654 ms



Tinfinit = 318.476 ms

A.2 Final comparison between all the parallel strategies

Resum del Rendiment Paral·lel

Descomposició de Tasques	Estratègia	Arguments	T_1 (ms)	T_∞ (ms)	Paral·lelisme (T_1/T_∞)	Desbalanceig de càrrega: (sí/no, per què?)
Iterativa	Original	-	705.540	308.750	2.29	Sí, els <i>tiles</i> (cercles verds al TDG) tenen mides diferent.
Iterativa	Original	-d	725.092	728.904	0.99	Sí, les escriptures al <i>display</i> serialitzen l'execució.
Iterativa	Original	-h	713.860	665.997	1.07	Sí, les actualitzacions a l'histograma compartit creen dependències.
Iterativa	Fine grain	-	705.588	35.913	19.65	Sí, tot i la granularitat fina, es manté un cert desbalanceig pels càlculs propers a la frontera.
Iterativa	Column	-	705.540	496.778	1.42	Sí, és pitjor que l'Original, ja que les columnes són tasques molt grans i desequilibrades.
Recursiva	Leaf	-	729.649	470.251	1.55	Sí, el TDG mostra que les tasques "fulla" tenen mides (càlcul) molt diferents.
Recursiva	Tree	-	729.654	318.476	2.29	Sí, tot i que l'arbre paral·lelitzava la descomposició, les tasques base (fulles) segueixen sent desequilibrades.

Millor Descomposició de Tasques

Descomposició de Tasques	Estratègia	Arguments	T_1 (ms)	T_∞ (ms)	Paral·lisme (T_1/T_∞)	Desbalanceig de càrrega: (sí/no, per què?)
Millor Iterativa	Fine grain	-	705.588	35.913	19.65	Té el paral·lisme més alt en dividir la feina en tasques molt més petites, reduint el desbalanceig.
Millor Recursiva	Tree	-	729.654	318.476	2.29	Molt superior a "Leaf" (1.55), ja que paral·lilitza la pròpia descomposició (les crides recursives) i no només les fulles.

Conclusió Final

Després d'analitzar les set estratègies paral·leles, la guanyadora indiscutible és la Fine grain iterativa. Amb un paral·lisme teòric de 19.65, supera àmpliament la resta d'opcions.

La raó del seu èxit és la granularitat fina: en dividir el càlcul de cada *tile* en tasques més petites (comprovar vores i calcular files individuals), s'aconsegueix mitigar el principal problema del Mandelbrot: el desbalanceig de càrrega. Encara que algunes zones del fractal requereixen més càlcul, el fet de tenir moltes tasques petites permet al planificador (scheduler) distribuir la feina de manera molt més eficient entre els processadors.

Per contra, les altres estratègies fallen precisament per aquest motiu:

- L'estratègia Column (paral·lisme 1.42) és la pitjor, ja que agrupa la feina en tasques massa grans (columnes senceres), empitjorant el desbalanceig.
- L'estratègia Original (paral·lisme 2.29) és un terme mitjà, però encara pateix desbalanceig, ja que un *tile* "pesat" pot bloquejar un fil.
- Les estratègies recursives són inferiors. Encara que Tree (2.29) és millor que Leaf (1.55) perquè paral·lilitza la pròpia descomposició en arbre, el seu rendiment no arriba a superar el de la millor estratègia iterativa.

En conclusió, per a aquest problema, una descomposició iterativa amb una granularitat fina és la clau per obtenir el màxim paral·lisme.